國立臺南大學資訊工程學系

「計算機圖學」課程第 2 次作業

主題: 3D Gasket

班級 ： 資工三

姓名 ： 呂建篁

學號 ： S10859045

指導老師：朱明毅

中華民國 110 年 11 月 21 日

【電腦軟體系統簡介】

1. 程式開發工具

Visual Studio C++ 2019 (v142)

編譯器: ISO C++14

2. 電腦硬體

CPU: Intel Core i7 8550U

RAM: 8.00GB Single-Channel

3. Windows SDK 版本

10.0 (最新安裝的版本)

4. 作業系統

Windows 10 家用版 64-bit

5. 顯示卡

Intel UHD Graphics 620

NVIDIA GeForce GTX 1050

Jian-Huang Lu

2021/11/11

【問題描述】

藉由 OpenGL 實作 Surface Subdivision 或 Volume Subdivision 來分割三角形及製作 3D 立體圖，同一個邊上只能是單一顏色，而遞迴次數是透過鍵盤選擇操控。

【心得】

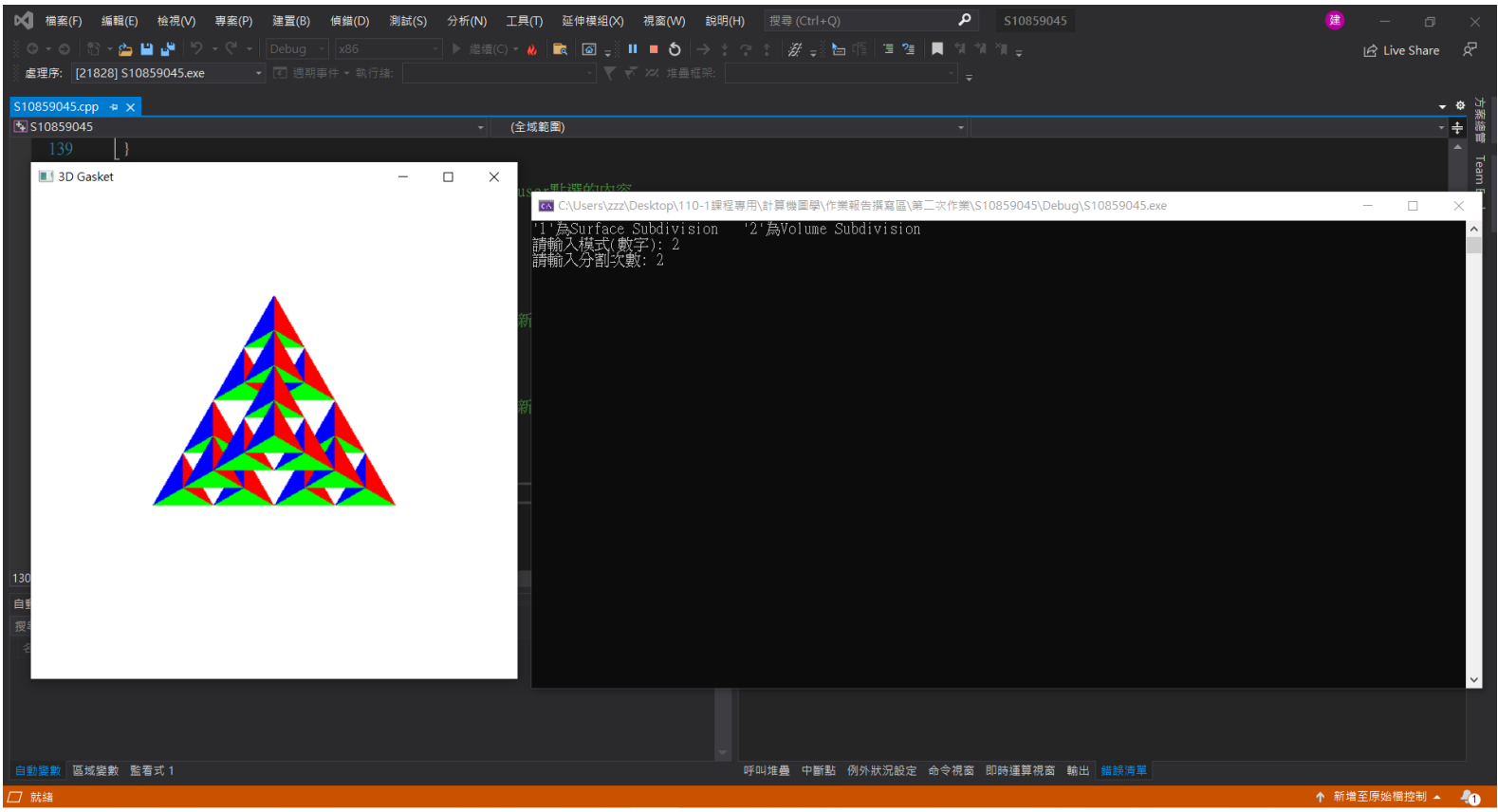
透過 OpenGL 程式撰寫，了解到如何建立一個 3D 立體圖的程式，以及如何分割三角形還有選擇模式的撰寫，藉由每一次的編譯的錯誤訊息來逐一增修及查詢網路資料、書籍等參考文獻。由於撰寫的行數偏多，因此也花了不少時間抓錯誤及判斷還有撰寫本次作業。

Jian-Huang Lu

2021/11/11

【實作畫面/程式說明】

Step1:依照畫面輸入對應的數字跟資料即可得到對應的圖形結果



Jian-Huang Lu

2021/11/11

【參考資料】

[1] Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL(Textbook)

[2] http://jcsites.juniata.edu/faculty/rhodes/graphics/opengl3.htm

[3] https://www.cs.drexel.edu/~david/Classes/ICG/Lectures_new/L-4_Shaders2.pdf

[4] 朱明毅老師上課用 PPT

[5] https://www.slideshare.net/SyedZaidIrshad/programming-with-opengl-74531535

Jian-Huang Lu

2021/11/11